Mines-Ponts MP Maths 2 — 2017

Sous-groupes compacts du groupe linéaire

22 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension $n > 0$ dont le produit scalaire est noté $\langle , \rangle$ et la norme euclidienne associée est notée $\| \ \|$. On note $L(E)$ l'espace vectoriel des endomorphismes de E et $GL(E)$ le groupe des automorphismes de E. Pour tout endomorphisme u de E, on note u^i l'endomorphisme $u \circ u \circ \cdots \circ u$ (i fois) avec la convention $u^0 = \mathrm{Id}_E$ (identité). L'ensemble vide est noté $\varnothing$.

On rappelle qu'un sous-ensemble C de E est convexe si pour tous x, y dans C et tout $\lambda \in [0,1]$, on a $\lambda x + (1-\lambda)y \in C$. De plus, pour toute famille $a_1, \ldots, a_p$ d'éléments de C convexe et tous nombres réels positifs ou nuls $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ dont la somme égale 1, on a $\sum_{i=1}^{p} \lambda_i a_i \in C$.

Si F est un sous-ensemble quelconque de E, on appelle enveloppe convexe de F, et on note $\mathrm{Conv}(F)$, le plus petit sous-ensemble convexe de E (au sens de l'inclusion) contenant F. On note $\mathcal{H}$ l'ensemble des $(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}) \in (\mathbb{R}^+)^{n+1}$ tels que $\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1$ et on admet que $\mathrm{Conv}(F)$ est l'ensemble des combinaisons linéaires de la forme $\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i$ où $x_1, \ldots, x_{n+1} \in F$ et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}) \in \mathcal{H}$.

L'espace vectoriel des matrices à coefficients réels ayant n lignes et m colonnes est noté $M_{n,m}(\mathbb{R})$. On notera en particulier $M_n(\mathbb{R}) = M_{n,n}(\mathbb{R})$. La matrice transposée d'une matrice A à coefficients réels est notée A^T. La trace de $A \in M_n(\mathbb{R})$ est notée $\mathrm{Tr}(A)$.

On note $GL_n(\mathbb{R})$ le groupe linéaire des matrices de $M_n(\mathbb{R})$ inversibles et $O_n(\mathbb{R})$ le groupe orthogonal d'ordre n.

Les parties A, B et C sont indépendantes.

PARTIE A — PRÉLIMINAIRES SUR LES MATRICES SYMÉTRIQUES

On note $S_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{R})$ formé des matrices symétriques. Une matrice $S \in S_n(\mathbb{R})$ est dite définie positive si et seulement si pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul, on a $X^T S X > 0$. On note $S_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'une matrice symétrique $S \in S_n(\mathbb{R})$ est définie positive si et seulement si son spectre est contenu dans $\mathbb{R}^{*+}$.

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, il existe $R \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $S = R^T R$. Réciproquement montrer que pour tout $R \in GL_n(\mathbb{R})$, $R^T R \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'ensemble $S_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe.

PARTIE B — AUTRES PRÉLIMINAIRES

Les trois questions de cette partie sont mutuellement indépendantes.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit K un sous-ensemble compact de E et $\mathrm{Conv}(K)$ son enveloppe convexe. On rappelle que $\mathcal{H}$ est l'ensemble des $(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}) \in (\mathbb{R}^+)^{n+1}$ tels que $\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1$. Définir une application ϕ de $\mathbb{R}^{n+1} \times E^{n+1}$ dans E telle que $\mathrm{Conv}(K) = \phi\left(\mathcal{H} \times K^{n+1}\right)$. En déduire que $\mathrm{Conv}(\ K\ )$ est un sous-ensemble compact de E.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On désigne par g un endomorphisme de E tel que pour tous x, y dans E, $\langle x, y\rangle = 0$ implique $\langle g(x), g(y)\rangle = 0$.

Montrer qu'il existe un nombre réel positif k tel que pour tout $x \in E$, $\|g(x)\| = k\|x\|$. (On pourra utiliser une base orthonormée $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ de E et considérer les vecteurs $e_1 + e_i$ et $e_1 - e_i$ pour $i \in \{2, \ldots, n\}$.)

En déduire que g est la composée d'une homothétie et d'un endomorphisme orthogonal.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

On se place dans l'espace vectoriel euclidien $M_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire défini par $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}\left(A^T B\right)$. (On ne demande pas de vérifier que c'est bien un produit scalaire.)

Montrer que le groupe orthogonal $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact du groupe linéaire $GL_n(\mathbb{R})$.

PARTIE C — QUELQUES PROPRIÉTÉS DE LA COMPACITÉ

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E pour laquelle il existe un réel $\varepsilon > 0$ tel que pour tous entiers naturels $n \neq p$, on ait $\|x_n - x_p\| \geqslant \varepsilon$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que cette suite n'admet aucune suite extraite convergente.

Soit K un sous-ensemble compact de E. On note $B(x, r)$ la boule ouverte de centre $x \in E$ et de rayon r.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe un entier $p > 0$ et $x_1, \ldots, x_p$ éléments de E tels que $K \subseteq \bigcup_{i=1}^{p} B(x_i, \varepsilon)$. (On pourra raisonner par l'absurde.)

On considère une famille $(\Omega_i)_{i\in I}$ de sous-ensembles ouverts de E, I étant un ensemble quelconque, telle que $K \subseteq \bigcup_{i\in I} \Omega_i$.

Q9 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que pour tout $x \in K$, il existe $i \in I$ tel que $B(x, \alpha)$ soit contenue dans l'ouvert Ω_i. (On pourra raisonner par l'absurde pour construire une suite d'éléments de K n'ayant aucune suite extraite convergente.) En déduire qu'il existe une sous-famille finie $(\Omega_{i_1}, \ldots, \Omega_{i_p})$ de la famille $(\Omega_i)_{i\in I}$ telle que $K \subseteq \bigcup_{k=1}^{p} \Omega_{i_k}$.

Soit $(F_i)_{i\in I}$ une famille de fermés de E contenus dans K et d'intersection vide : $\bigcap_{i\in I} F_i = \varnothing$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une sous-famille finie $(F_{i_1}, \ldots, F_{i_p})$ de la famille $(F_i)_{i\in I}$ telle que $\bigcap_{k=1}^{p} F_{i_k} = \varnothing$.

PARTIE D — THÉORÈME DU POINT FIXE DE MARKOV-KAKUTANI

Soit G un sous-groupe compact de $GL(E)$ et K un sous-ensemble non vide, compact et convexe de E. Pour tout $x \in E$, on pose $N_G(x) = \sup_{u\in G} \|u(x)\|$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que N_G est bien définie, et que c'est une norme sur E.

Q12 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer en outre que N_G vérifie les deux propriétés suivantes :
- pour tous $u \in G$ et $x \in E$, $N_G(u(x)) = N_G(x)$;
- pour tous x, y dans E avec x non nul, $N_G(x + y) = N_G(x) + N_G(y)$ si et seulement si $\lambda x = y$ où $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Pour la deuxième propriété on pourra utiliser le fait que si $z \in E$, l'application qui à $u \in G$ associe $\|u(z)\|$ est continue.

On considère un élément u de $L(E)$ et on suppose que K est stable par u, c'est-à-dire que $u(K)$ est inclus dans K. Pour tout $x \in K$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x_n = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} u^i(x)$. Enfin, on appelle diamètre de K le nombre réel $\delta(K) = \sup_{x,y\in K} \|x - y\|$ qui est bien défini car K est borné.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est à valeurs dans K et en déduire qu'il en existe une suite extraite convergente vers un élément a de K. Montrer par ailleurs que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\|u(x_n) - x_n\| \leqslant \frac{\delta(K)}{n}$. En déduire que l'élément a de K est un point fixe de u.

On suppose maintenant que le compact non vide convexe K est stable par tous les éléments de G. Soit r un entier $\geqslant 1$, $u_1, u_2, \ldots, u_r$ des éléments de G et $u = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} u_i$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que K est stable par u et en déduire l'existence d'un élément $a \in K$ tel que $u(a) = a$.

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $N_G\left(\frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} u_i(a)\right) = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} N_G\left(u_i(a)\right)$. En déduire que pour tout $j \in \{1, \ldots, r\}$, on a $N_G\left(u_j(a) + \sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{r} u_i(a)\right) = N_G\left(u_j(a)\right) + N_G\left(\sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{r} u_i(a)\right)$.

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire, pour tout $j \in \{1, \ldots, r\}$, l'existence d'un nombre réel $\lambda_j \geqslant 0$ tel que $u(a) = \frac{\lambda_j+1}{r} u_j(a)$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Déduire de la question précédente que a est un point fixe de tous les endomorphismes u_i où $i \in \{1, \ldots, r\}$.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En utilisant le résultat de la question 10 , montrer qu'il existe $a \in K$ tel que pour tout $u \in G, u(a) = a$.

PARTIE E — SOUS-GROUPES COMPACTS DE $GL_N(\mathbb{R})$

On se place à nouveau dans l'espace vectoriel euclidien $M_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire défini par $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^T B)$. On rappelle que $GL_n(\mathbb{R})$ désigne le groupe linéaire et $O_n(\mathbb{R})$ le groupe orthogonal d'ordre n.

Soit G un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$. Si $A \in G$, on définit l'application ρ_A de $M_n(\mathbb{R})$ dans lui-même par la formule $\rho_A(M) = A^T M A$. On vérifie facilement, et on l'admet, que pour tout $M \in M_n(\mathbb{R})$, l'application qui à $A \in G$ associe $\rho_A(M)$ est continue.

On note $H = \{\rho_A \mid A \in G\}$, $\Delta = \{A^T A \mid A \in G\}$ et $K = \mathrm{Conv}(\Delta)$.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\rho_A \in GL\left(M_n(\mathbb{R})\right)$ et que H est un sous-groupe compact de $GL\left(M_n(\mathbb{R})\right)$.

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que Δ est un compact contenu dans S_n^{++}et que K est un sousensemble compact de $S_n^{++}(\mathbb{R})$ qui est stable par tous les éléments de H.

Q21 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $M \in K$ tel que pour tout $A \in G$, $\rho_A(M) = M$. En déduire l'existence de $N \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que pour tout $A \in G$, $NAN^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$. En déduire enfin qu'il existe un sous-groupe G_1 de $O_n(\mathbb{R})$ tel que $G = N^{-1}G_1N = \{N^{-1}BN \mid B \in G_1\}$.

Soit K un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ qui contient $O_n(\mathbb{R})$, et $N \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $NKN^{-1} \subseteq O_n(\mathbb{R})$. On désigne par g l'automorphisme de $\mathbb{R}^n$ de matrice N dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$, par P un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ et par σ_P la symétrie orthogonale par rapport à P.

Q22 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $g \circ \sigma_P \circ g^{-1}$ est une symétrie, puis que c'est un endomorphisme orthogonal de $\mathbb{R}^n$. En déduire que $g \circ \sigma_P \circ g^{-1} = \sigma_{g(P)}$. Montrer que g conserve l'orthogonalité et en déduire K.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$.

Par le théorème spectral, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i \in \mathbb{R}$ tels que $S = PDP^T$. ($\Rightarrow$) Si S est définie positive et λ_i est une valeur propre de vecteur propre v_i normé, alors $v_i^T S v_i = \lambda_i > 0$. Donc le spectre est dans $\mathbb{R}^{*+}$. ($\Leftarrow$) Réciproquement, si toutes les $\lambda_i > 0$, soit $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul. Posons $Y = P^T X \neq 0$ (car P inversible). Alors $X^T S X = X^T P D P^T X = Y^T D Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 > 0$ car les $\lambda_i > 0$ et $Y \neq 0$.

Q2 retour énoncé

($\Rightarrow$) Soit $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Par le théorème spectral, $S = PDP^T$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i > 0$. Posons $\sqrt{D} = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ et $R = \sqrt{D} P^T$. Alors $R^T R = P \sqrt{D}^T \sqrt{D} P^T = PDP^T = S$.

De plus $\det(R) = \det(\sqrt{D}) \det(P^T) = \prod \sqrt{\lambda_i} \cdot (\pm 1) \neq 0$, donc $R \in GL_n(\mathbb{R})$. ($\Leftarrow$) Soit $R \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors $S = R^T R$ est symétrique : $S^T = (R^T R)^T = R^T R = S$. Pour $X \neq 0$, $X^T S X = X^T R^T R X = \|RX\|^2 > 0$ car R inversible implique $RX \neq 0$.

Donc $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Q3 retour énoncé

Soient $S_1, S_2 \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $t \in [0, 1]$.

Posons $S = tS_1 + (1-t)S_2$. Alors $S^T = tS_1^T + (1-t)S_2^T = tS_1 + (1-t)S_2 = S$, donc S est symétrique. Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul : $X^T S X = t \cdot X^T S_1 X + (1-t) \cdot X^T S_2 X$.

Or $X^T S_1 X > 0$ et $X^T S_2 X > 0$, et $t \geq 0$, $(1-t) \geq 0$ avec $t + (1-t) = 1$. Si $t = 0$: $X^T S X = X^T S_2 X > 0$. Si $t = 1$: $X^T S X = X^T S_1 X > 0$. Si $0 < t < 1$: $X^T S X \geq t \cdot X^T S_1 X > 0$.

Donc $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Q4 retour énoncé

On définit $\phi : \mathcal{H} \times K^{n+1} \to E$ par $\phi((\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}), (x_1, \dots, x_{n+1})) = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i$.

L'application ϕ est continue car c'est une combinaison de produits et sommes d'applications continues (projections, multiplication scalaire, addition vectorielle). L'ensemble $\mathcal{H} = \{(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) \in (\mathbb{R}^+)^{n+1} \mid \sum \lambda_i = 1\}$ est un fermé (préimage de $\{1\}$ par la somme) et borné (chaque $\lambda_i \in [0, 1]$) de $\mathbb{R}^{n+1}$, donc compact par le théorème de Heine. L'ensemble K^{n+1} est compact comme produit fini de compacts.

Donc $\mathcal{H} \times K^{n+1}$ est compact. Comme $\mathrm{Conv}(K) = \phi(\mathcal{H} \times K^{n+1})$ et que l'image continue d'un compact est compacte, $\mathrm{Conv}(K)$ est un sous-ensemble compact de E.

Q5 retour énoncé

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E.

Par hypothèse, $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$ implique $\langle g(e_i), g(e_j) \rangle = 0$. Considérons $e_1 + e_i$ et $e_1 - e_i$ pour $i \geq 2$: $\langle e_1 + e_i, e_1 - e_i \rangle = \|e_1\|^2 - \|e_i\|^2 = 0$. Donc $\langle g(e_1 + e_i), g(e_1 - e_i) \rangle = 0$, i.e. $\langle g(e_1) + g(e_i), g(e_1) - g(e_i) \rangle = 0$ par linéarité de g.

Cela donne $\|g(e_1)\|^2 - \|g(e_i)\|^2 = 0$, soit $\|g(e_i)\| = \|g(e_1)\|$ pour tout i. Posons $k = \|g(e_1)\| > 0$ (si $g = 0$ on pose k quelconque, mais g est un endomorphisme qui conserve l'orthogonalité, et si $g \neq 0$ alors $k > 0$). Pour $x = \sum x_i e_i$, $\|g(x)\|^2 = \sum x_i^2 \|g(e_i)\|^2 = k^2 \sum x_i^2 = k^2 \|x\|^2$ (car les $g(e_i)$ sont deux à deux orthogonaux).

Donc $\|g(x)\| = k\|x\|$. L'endomorphisme $u = \frac{1}{k} g$ vérifie $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x, donc u est une isométrie vectorielle (endomorphisme orthogonal). Ainsi $g = k \cdot u$, composée d'une homothétie de rapport k et d'un endomorphisme orthogonal.

Q6 retour énoncé

Sous-groupe : $I_n \in O_n(\mathbb{R})$ car $I_n^T I_n = I_n$.

Si $A, B \in O_n(\mathbb{R})$, alors $(AB)^T(AB) = B^T A^T AB = B^T B = I_n$, donc $AB \in O_n(\mathbb{R})$. Si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors $A^T A = I_n$ implique $A^{-1} = A^T$, et $(A^{-1})^T A^{-1} = (A^T)^T A^T = AA^T = I_n$ (car $A^T A = I_n$ implique aussi $AA^T = I_n$), donc $A^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$. Comme $O_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R})$, c'est un sous-groupe. **Compacité** : L'application $\varphi : M_n(\mathbb{R}) \to M_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto A^T A$ est continue (polynomiale en les coefficients).

Donc $O_n(\mathbb{R}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$ est un fermé de $M_n(\mathbb{R})$. De plus, pour $A \in O_n(\mathbb{R})$, $\|A\|^2 = \langle A, A\rangle = \mathrm{Tr}(A^T A) = \mathrm{Tr}(I_n) = n$. Donc $O_n(\mathbb{R})$ est borné. Comme $M_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie, fermé et borné implique compact (théorème de Borel-Lebesgue).

Ainsi $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$.

Q7 retour énoncé

Supposons par l'absurde qu'il existe une sous-suite $(x_{\sigma(n)})$ convergente vers $\ell \in E$.

Alors pour $\varepsilon/2 > 0$, il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $\|x_{\sigma(n)} - \ell\| < \varepsilon/2$. Pour $n, p \geq N$ avec $\sigma(n) \neq \sigma(p)$, on a $\|x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(p)}\| \leq \|x_{\sigma(n)} - \ell\| + \|\ell - x_{\sigma(p)}\| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. Mais par hypothèse, $\|x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(p)}\| \geq \varepsilon$ car $\sigma(n) \neq \sigma(p)$. Contradiction.

Donc (x_n) n'admet aucune suite extraite convergente.

Q8 retour énoncé

Raisonnons par l'absurde.

Supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que K ne peut être recouvert par un nombre fini de boules de rayon ε. On construit une suite (x_n) par récurrence : $x_1 \in K$ quelconque. Supposons $x_1, \ldots, x_n$ construits. Comme $K \nsubseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon)$, il existe $x_{n+1} \in K \setminus \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon)$. Alors $\|x_{n+1} - x_i\| \geq \varepsilon$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Ainsi la suite (x_n) vérifie $\|x_n - x_p\| \geq \varepsilon$ pour $n \neq p$. Par Q7, (x_n) n'admet pas de suite extraite convergente. Or (x_n) est à valeurs dans K compact, donc par caractérisation séquentielle de la compacité, elle devrait admettre une suite extraite convergente (vers un élément de K). Contradiction.

Q9 retour énoncé

Existence de α : Par l'absurde, supposons que pour tout $\alpha > 0$, il existe $x \in K$ tel que $B(x, \alpha)$ n'est contenu dans aucun Ω_i.

Pour $\alpha = 1/n$, on obtient $x_n \in K$ tel que $B(x_n, 1/n) \nsubseteq \Omega_i$ pour tout i. Par compacité de K, on extrait une sous-suite $(x_{\sigma(n)})$ convergeant vers $\ell \in K$. Comme $K \subseteq \bigcup_{i \in I} \Omega_i$, il existe i_0 tel que $\ell \in \Omega_{i_0}$. Comme Ω_{i_0} est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(\ell, r) \subseteq \Omega_{i_0}$. Pour n assez grand, $\|x_{\sigma(n)} - \ell\| < r/2$ et $1/\sigma(n) < r/2$, donc $B(x_{\sigma(n)}, 1/\sigma(n)) \subseteq B(\ell, r) \subseteq \Omega_{i_0}$.

Contradiction. **Sous-recouvrement fini** : Par Q8 appliquée avec $\varepsilon = \alpha$, il existe $x_1, \ldots, x_p \in K$ tels que $K \subseteq \bigcup_{k=1}^p B(x_k, \alpha)$. Pour chaque k, $B(x_k, \alpha) \subseteq \Omega_{i_k}$ pour un certain $i_k \in I$. Donc $K \subseteq \bigcup_{k=1}^p \Omega_{i_k}$.

Q10 retour énoncé

Posons $\Omega_i = E \setminus F_i$ pour tout $i \in I$.

Chaque Ω_i est ouvert car F_i est fermé. Montrons que $K \subseteq \bigcup_{i \in I} \Omega_i$. Soit $x \in K$. Comme $\bigcap_{i \in I} F_i = \varnothing$, il existe $i \in I$ tel que $x \notin F_i$, i.e. $x \in \Omega_i$.

Donc $K \subseteq \bigcup_{i \in I} \Omega_i$. Par Q9, il existe une sous-famille finie $(\Omega_{i_1}, \ldots, \Omega_{i_p})$ telle que $K \subseteq \bigcup_{k=1}^p \Omega_{i_k}$. Passage au complémentaire dans K : $\bigcap_{k=1}^p (K \cap F_{i_k}) \subseteq K \setminus \bigcup_{k=1}^p \Omega_{i_k} = \varnothing$. Comme $F_{i_k} \subseteq K$ (les F_i sont contenus dans K), on obtient $\bigcap_{k=1}^p F_{i_k} = \varnothing$.

Q11 retour énoncé

N_G est bien définie : G est compact dans $GL(E)$ (pour une topologie d'evn de dimension finie) et $u \mapsto \|u(x)\|$ est continue, donc bornée et atteint son sup sur G. **Séparation** : $N_G(x) = 0$ implique $\|u(x)\| = 0$ pour tout $u \in G$. En particulier, $\mathrm{Id}_E \in G$ (car G est un sous-groupe) donc $\|x\| = 0$, d'où $x = 0$. **Homogénéité** : Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $N_G(\lambda x) = \sup_{u \in G} \|u(\lambda x)\| = \sup_{u \in G} |\lambda| \|u(x)\| = |\lambda| \sup_{u \in G} \|u(x)\| = |\lambda| N_G(x)$. **Inégalité triangulaire** : $N_G(x + y) = \sup_{u \in G} \|u(x + y)\| = \sup_{u \in G} \|u(x) + u(y)\| \leq \sup_{u \in G} (\|u(x)\| + \|u(y)\|) \leq \sup_{u \in G} \|u(x)\| + \sup_{u \in G} \|u(y)\| = N_G(x) +$

.

Q12 retour énoncé

Invariance : Soit $u \in G$ et $x \in E$. $N_G(u(x)) = \sup_{v \in G} \|v(u(x))\| = \sup_{v \in G} \|(v \circ u)(x)\|$.

Comme G est un groupe et $u \in G$, l'application $v \mapsto v \circ u$ est une bijection de G sur G. Donc $\sup_{v \in G} \|(v \circ u)(x)\| = \sup_{w \in G} \|w(x)\| = N_G(x)$. **Additivité** : ($\Leftarrow$) Si $y = \lambda x$ avec $\lambda \geq 0$: $N_G(x+y) = N_G((1+\lambda)x) = (1+\lambda)N_G(x) = N_G(x) + \lambda N_G(x) = N_G(x) + N_G(y)$. ($\Rightarrow$) Supposons $N_G(x+y) = N_G(x) + N_G(y)$ avec x, y non nuls. Pour tout $u \in G$, $\|u(x+y)\| \leq \|u(x)\| + \|u(y)\|$. L'application $u \mapsto \|u(z)\|$ est continue sur G compact, donc le sup est atteint : soit $u_0 \in G$ tel que $\|u_0(x+y)\| = N_G(x+y)$. Alors $N_G(x) + N_G(y) = \|u_0(x+y)\| \leq \|u_0(x)\| + \|u_0(y)\| \leq N_G(x) + N_G(y)$.

Donc $\|u_0(x)\| = N_G(x)$, $\|u_0(y)\| = N_G(y)$ et $\|u_0(x) + u_0(y)\| = \|u_0(x)\| + \|u_0(y)\|$. Le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|$ (norme euclidienne) implique $u_0(y) = \mu u_0(x)$ avec $\mu \geq 0$. Comme u_0 est inversible, $y = \mu x$ avec $\mu \geq 0$, soit $\lambda = \mu$.

Q13 retour énoncé

La suite (x_n) est à valeurs dans K : en effet, $x \in K$ et K est stable par u, donc $u^i(x) \in K$ pour tout $i \geq 0$ (par récurrence).

Comme K est convexe, $x_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} u^i(x)$ est un barycentre à coefficients $1/n \geq 0$ de somme 1 d'éléments de K, donc $x_n \in K$. Par compacité de K, (x_n) admet une sous-suite $(x_{\sigma(n)})$ convergente vers $a \in K$ (car K est fermé). Montrons que $u(a) = a$. On a $u(x_n) - x_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} u^{i+1}(x) - \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} u^i(x) = \frac{1}{n}(u^n(x) - x)$.

Donc $\|u(x_n) - x_n\| = \frac{1}{n}\|u^n(x) - x\| \leq \frac{\delta(K)}{n}$ car $u^n(x), x \in K$. Ainsi $\|u(x_{\sigma(n)}) - x_{\sigma(n)}\| \leq \frac{\delta(K)}{\sigma(n)} \to 0$. Par continuité de u (linéaire en dimension finie), $u(x_{\sigma(n)}) \to u(a)$. Et $x_{\sigma(n)} \to a$.

Donc $u(a) - a = 0$, i.e. $u(a) = a$.

Q14 retour énoncé

Montrons que K est stable par u.

Soit $x \in K$. Chaque $u_i(x) \in K$ car K est stable par les éléments de G et $u_1, \ldots, u_r \in G$. Alors $u(x) = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^{r} u_i(x)$ est un barycentre à coefficients $1/r > 0$ de somme 1 d'éléments de K convexe, donc $u(x) \in K$. L'endomorphisme u est un élément de $L(E)$ (combinaison linéaire d'endomorphismes). Par Q13 appliquée à u et K (compact, non vide, convexe, stable par u), il existe $a \in K$ tel que $u(a) = a$.

Q15 retour énoncé

Par Q12 (invariance), $N_G(u_i(a)) = N_G(a)$ pour tout i.

Donc $\frac{1}{r} \sum_{i=1}^{r} N_G(u_i(a)) = N_G(a)$. Or $u(a) = a$ donne $\frac{1}{r} \sum_{i=1}^{r} u_i(a) = a$, donc $N_G(a) = N_G(\frac{1}{r} \sum_{i=1}^{r} u_i(a)) = \frac{1}{r} N_G(\sum_{i=1}^{r} u_i(a))$. Ainsi $N_G(\sum_{i=1}^{r} u_i(a)) = r \cdot N_G(a) = \sum_{i=1}^{r} N_G(u_i(a))$. Pour tout j, on écrit $\sum_{i=1}^{r} u_i(a) = u_j(a) + \sum_{i \neq j} u_i(a)$. L'additivité donne $N_G(u_j(a) + \sum_{i \neq j} u_i(a)) = N_G(u_j(a)) + N_G(\sum_{i \neq j} u_i(a))$.

Par Q12 (cas d'égalité), il existe $\lambda_j \geq 0$ tel que $u_j(a) = \lambda_j \sum_{i \neq j} u_i(a)$ ou $\sum_{i \neq j} u_i(a) = \lambda_j u_j(a)$. Plus précisément, les deux vecteurs sont positivement colinéaires. En notant que $N_G(u_j(a)) = N_G(a)$ et par additivité récursive, on a $N_G(u_j(a) + \sum_{i \neq j} u_i(a)) = N_G(u_j(a)) + N_G(\sum_{i \neq j} u_i(a))$.

Q16 retour énoncé

Par Q15, pour tout j, il existe $\lambda_j \geq 0$ tel que $\sum_{i \neq j} u_i(a) = \lambda_j u_j(a)$.

Donc $\sum_{i=1}^{r} u_i(a) = u_j(a) + \lambda_j u_j(a) = (1 + \lambda_j) u_j(a)$. Or $\sum_{i=1}^{r} u_i(a) = r \cdot u(a) = r \cdot a$ (car $u(a) = a$ par Q14). Donc $ra = (1 + \lambda_j) u_j(a)$, soit $u_j(a) = \frac{r}{1+\lambda_j} a$. On a alors $u(a) = a = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^{r} u_i(a) = \frac{1}{r}(1 + \lambda_j) u_j(a)$, i.e. $u(a) = \frac{\lambda_j + 1}{r} u_j(a)$. Vérifions la positivité : $N_G(u_j(a)) = N_G(a)$, et $u_j(a) = \frac{r}{1+\lambda_j} a$ donne $N_G(u_j(a)) = \frac{r}{1+\lambda_j} N_G(a)$, donc $\frac{r}{1+\lambda_j} = 1$, i.e. $\lambda_j = r - 1 \geq 0$.

Finalement $u_j(a) = a$ pour tout j.

Q17 retour énoncé

Par Q16, $u_j(a) = \frac{r}{1+\lambda_j} a$ pour tout j.

En appliquant N_G : $N_G(u_j(a)) = \frac{r}{1+\lambda_j} N_G(a)$. Par Q12, $N_G(u_j(a)) = N_G(a)$ (invariance de N_G par les éléments de G). Si $a \neq 0$ (ce qui est le cas si K ne contient pas 0, or K est un compact non vide convexe donc l'argument fonctionne), alors $N_G(a) > 0$ et $\frac{r}{1+\lambda_j} = 1$, soit $\lambda_j = r - 1$.

Donc $u_j(a) = \frac{r}{r} a = a$ pour tout $j \in \{1, \ldots, r\}$. Chaque u_i admet a comme point fixe.

Q18 *retour énoncé*

Pour tout $u \in G$, posons $F_u = \{x \in K \mid u(x) = x\}$. F_u est non vide par Q13 (appliquée à u qui stabilise K car K est stable par tout élément de G). F_u est fermé dans K : si $(x_n) \subset F_u$ converge vers $x \in K$, alors $u(x_n) = x_n \to x$ et par continuité $u(x_n) \to u(x)$, donc $u(x) = x$ et $x \in F_u$.

Comme $F_u \subseteq K$ compact, F_u est compact. Montrons que toute intersection finie est non vide : soient $u_1, \ldots, u_r \in G$. Par Q17 (avec K remplacé par l'ensemble des points fixes communs construits de façon itérative), il existe $a \in K$ tel que $u_i(a) = a$ pour tout i, donc $a \in \bigcap_{i=1}^{r} F_{u_i}$. La famille $(F_u)_{u \in G}$ est une famille de fermés de K compact, d'intersection finie non vide. Si $\bigcap_{u \in G} F_u = \varnothing$, par Q10, il existerait une sous-famille finie d'intersection vide, contradiction.

Donc $\bigcap_{u \in G} F_u \neq \varnothing$: il existe $a \in K$ tel que $u(a) = a$ pour tout $u \in G$.

Q19 *retour énoncé*

$\rho_A \in GL(M_n(\mathbb{R}))$: ρ_A est linéaire (car $(A^T(\lambda M_1 + \mu M_2)A = \lambda A^T M_1 A + \mu A^T M_2 A)$.

Son inverse est $\rho_{A^{-1}}$: $\rho_{A^{-1}}(\rho_A(M)) = (A^{-1})^T A^T M A A^{-1} = M$. Donc $\rho_A \in GL(M_n(\mathbb{R}))$. H **sous-groupe** : $\rho_{I_n} = \mathrm{Id}$, donc $\mathrm{Id} \in H$. $\rho_A \circ \rho_B(M) = A^T(B^T M B)A = (BA)^T M (BA) = \rho_{BA}(M)$, donc H est stable par composition. $(\rho_A)^{-1} = \rho_{A^{-1}} \in H$ car $A^{-1} \in G$. **Compacité** : L'application $\Phi : G \to GL(M_n(\mathbb{R}))$, $A \mapsto \rho_A$ est continue (les coefficients de $\rho_A(M)$ sont polynomiaux en ceux de A et M). Donc $H = \Phi(G)$ est compact comme image continue d'un compact. Comme $H \subset GL(M_n(\mathbb{R}))$ est un sous-groupe et est compact, H est un sous-groupe compact de $GL(M_n(\mathbb{R}))$.

Q20 *retour énoncé*

$\Delta \subset S_n^{++}$: Pour $A \in G \subset GL_n(\mathbb{R})$, $A^T A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ par Q2 (réciproque). **Compacité de** Δ : L'application $f : GL_n(\mathbb{R}) \to M_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto A^T A$ est continue.

Donc $\Delta = f(G)$ est compact comme image continue du compact G. $K = \mathrm{Conv}(\Delta)$ **compact** : Par Q4 (avec $E = M_n(\mathbb{R})$ et le compact Δ), K est un sous-ensemble compact de $M_n(\mathbb{R})$. K est convexe par définition de l'enveloppe convexe. $K \subset S_n^{++}$: $\Delta \subset S_n^{++}$ et S_n^{++} est convexe (Q3), donc $K = \mathrm{Conv}(\Delta) \subset S_n^{++}$. **Stabilité par** H : Pour $A \in G$, ρ_A stabilise Δ : si $B^T B \in \Delta$ (avec $B \in G$), alors $\rho_A(B^T B) = A^T B^T B A = (BA)^T (BA)$. Comme $BA \in G$ (sous-groupe), $(BA)^T(BA) \in \Delta$. Donc $\rho_A(\Delta) \subseteq \Delta$. Comme ρ_A est linéaire et $\rho_A(\Delta) \subseteq \Delta$, on a $\rho_A(\mathrm{Conv}(\Delta)) \subseteq \mathrm{Conv}(\rho_A(\Delta)) \subseteq \mathrm{Conv}(\Delta) = K$.

Q21 *retour énoncé*

Par Q18 appliqué à H (sous-groupe compact de $GL(M_n(\mathbb{R}))$ par Q19) et K (compact non vide convexe de $M_n(\mathbb{R})$ stable par H par Q20), il existe $M \in K$ tel que $\rho_A(M) = M$ pour tout $A \in G$, i.e. $A^T M A = M$ pour tout $A \in G$.

Comme $M \in K \subset S_n^{++}(\mathbb{R})$, par Q2, il existe $N \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $M = N^T N$. L'identité $A^T N^T N A = N^T N$ donne $N^{-T} A^T N^T N A N^{-1} = I_n$ (en multipliant à gauche par $(N^T)^{-1}$ et à droite par N^{-1}), soit $(NAN^{-1})^T (NAN^{-1}) = I_n$. Donc $NAN^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$ pour tout $A \in G$. Posons $G_1 = \{NAN^{-1} \mid A \in G\} \subseteq O_n(\mathbb{R})$. G_1 est un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$ (car G est un sous-groupe et la conjugaison est un isomorphisme de groupes).

De plus $G = N^{-1} G_1 N = \{N^{-1} B N \mid B \in G_1\}$.

Q22 *retour énoncé*

$g \circ \sigma_P \circ g^{-1}$ est une symétrie : $(g \circ \sigma_P \circ g^{-1})^2 = g \circ \sigma_P^2 \circ g^{-1} = g \circ \mathrm{Id} \circ g^{-1} = \mathrm{Id}$.

C'est un endomorphisme orthogonal : en effet, $\sigma_P \in O_n(\mathbb{R}) \subseteq K$ et par hypothèse $NKN^{-1} \subseteq O_n(\mathbb{R})$, donc $g \circ \sigma_P \circ g^{-1}$ a pour matrice $N \cdot \mathrm{Mat}(\sigma_P) \cdot N^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$. Donc $g \circ \sigma_P \circ g^{-1}$ est une symétrie orthogonale. L'hyperplan de cette symétrie est $g(P)$: en effet, σ_P est la symétrie orthogonale par rapport à l'hyperplan P, donc $\sigma_P(x) = x$ pour $x \in P$ et $\sigma_P(x) = -x$ pour $x \in P^\perp$. Pour $x \in P$, $g \circ \sigma_P \circ g^{-1}(g(x)) = g(\sigma_P(x)) = g(x)$, donc $g(P) \subset \ker(g \circ \sigma_P \circ g^{-1} - \mathrm{Id})$. Comme $g(P)$ est un hyperplan (car g est un isomorphisme et P est un hyperplan), $g(P)$ est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 de la symétrie orthogonale $g \circ \sigma_P \circ g^{-1}$, i.e. son hyperplan de symétrie.

Ainsi $g \circ \sigma_P \circ g^{-1} = \sigma_{g(P)}$. Montrons que g conserve l'orthogonalité : soient $x, y \in \mathbb{R}^n$ avec $\langle x, y \rangle = 0$. En prenant $P = (\mathbb{R}x)^\perp$ (hyperplan contenant y), on a $\sigma_P(y) = y$ (car $y \in P$) et $\sigma_P(x) = -x$ (car $x \in P^\perp$).

Donc $g(y) \in g(P)$ et $g \circ \sigma_P \circ g^{-1}(g(x)) = g(-x) = -g(x)$, ce qui signifie que $g(x) \in g(P)^\perp$ (car $\sigma_{g(P)}(g(x)) = -g(x)$, donc $g(x)$ est dans le sous-espace propre pour la valeur propre -1, qui est $g(P)^\perp$). Donc $\langle g(x), g(y) \rangle = 0$. Par Q5, g est la composée d'une homothétie de rapport $k > 0$ et d'un endomorphisme orthogonal.

Donc tout élément de K s'écrit $g^{-1} \circ B \circ g$ pour $B \in O_n(\mathbb{R})$ (via $NKN^{-1} \subseteq O_n(\mathbb{R})$), et réciproquement $K \supseteq O_n(\mathbb{R})$. Comme K est un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ contenant $O_n(\mathbb{R})$, et que les éléments de K s'écrivent $\lambda \cdot P$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $\lambda > 0$ (par Q5 appliquée à chaque élément de K via la conjugaison par g), la compacité de K impose $\lambda = 1$ (sinon la suite des puissances $\lambda^n \cdot P^n$ ne resterait pas dans un borné). Donc $K = O_n(\mathbb{R})$.